

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 2: Sección 2.1 - La Derivada y la Razón de Cambio

Ignacio

27 de mayo de 2026

Estudio de la definición de derivada, rectas tangentes, velocidades instantáneas y diferenciabilidad gráfica y analítica.

1. Si $f(x) = 3x^2 - 5x$, determine $f'(2)$ y utilice este valor para encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = 3x^2 - 5x$ en el punto $(2, 2)$.
2. Si $g(x) = 1 - x^3$, determine $g'(0)$ y utilice este valor para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1 - x^3$ en el punto $(0, 1)$.
3. Si $F(x) = \sqrt{x} + 7$, determine $F'(a)$ y utilice este valor para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \sqrt{x} + 7$ en el punto $(2, 3)$.
4. Si $G(x) = 1/(2x - 1)$, determine $G'(a)$ y utilice este valor para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 1/(2x - 1)$ en el punto $(-1, -1/3)$.

5. $f(t) = t^2 - 6t - 5$

Encuentre la velocidad de la partícula cuando $t = 2$ si la ecuación de movimiento está dada por $s = f(t)$.

6. $f(t) = 2t^3 - t + 1$

Encuentre la velocidad de la partícula cuando $t = 2$ si la ecuación de movimiento está dada por $s = f(t)$.

7. $f(x) = 1 + x - 2x^2$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

8. $f(x) = x^3 + 3x$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

9. $f(x) = \frac{x}{2x-1}$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

10. $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

11. $f(x) = \frac{2}{\sqrt{3-x}}$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

12. $f(x) = \sqrt{x-1}$

Encuentre $f'(a)$ usando la definición de la derivada.

13. Si $f(x) = \sqrt[3]{x}$, encuentre $f'(a)$ utilizando (a) la ecuación 2.3 y (b) la definición 2.2.

14. Si $f(x) = x^{2/3}$, demuestre que $f'(0)$ no existe. Trace la gráfica de la curva $y = x^{2/3}$.

15. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+h} - 1}{h}$$

16. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h}$$

17. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - 1}{x - 1}$$

18. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{x \rightarrow 3\pi} \frac{\cos x + 1}{x - 3\pi}$$

19. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + t\right) - 1}{t}$$

20. El límite representa la derivada de alguna función f en cierto número a . Determine f y a en el siguiente caso:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x}$$

21. $f(x) = 5x + 3$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

22. $f(x) = 18$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

23. $f(x) = x^3 - x^2 + 2x$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

24. $f(x) = \sqrt{6 - x}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

25. $f(x) = x - \frac{2}{x}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

26. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

27. $g(x) = \sqrt{1 + 2x}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

28. $g(x) = \frac{1}{x^2}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

29. $G(x) = \frac{4-3x}{2+x}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

30. $F(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

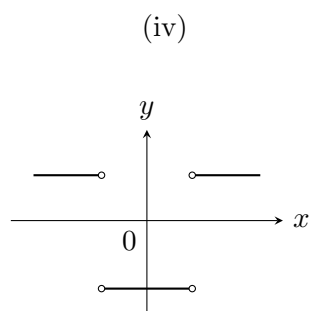
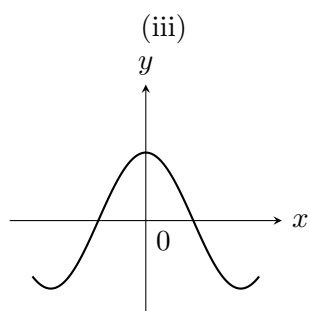
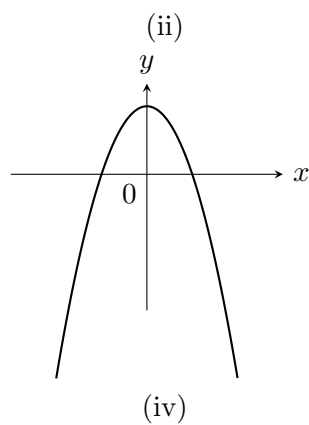
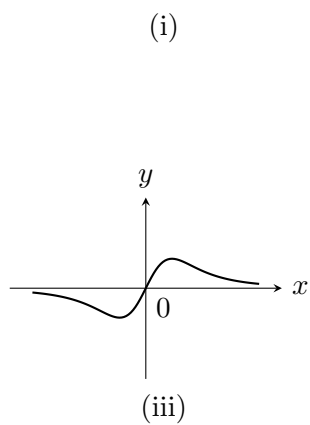
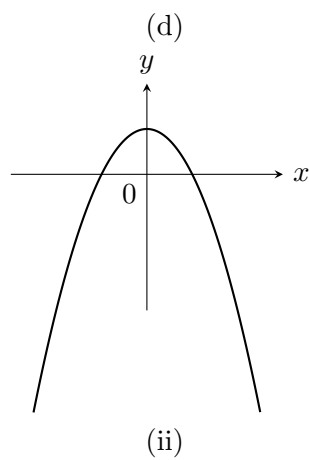
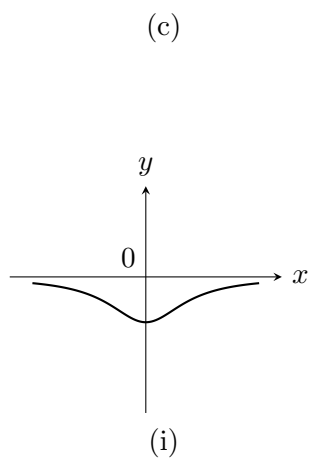
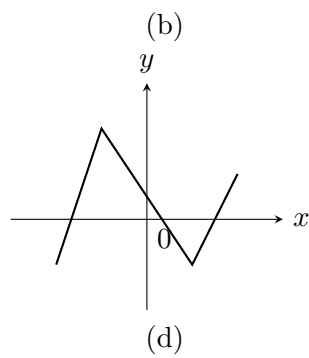
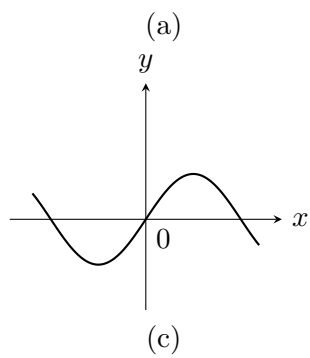
31. $f(x) = x^4$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

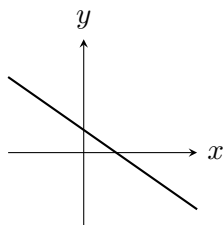
32. $f(t) = \frac{6}{1+t^2}$

Encuentre la derivada utilizando la definición. Determine el dominio de la función y el de su derivada.

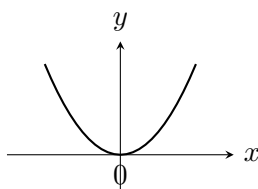
33. Calcule las derivadas de las funciones $f(x) = x$, $f(x) = x^2$ y $f(x) = x^3$ y observe los resultados del Ejercicio 31. Con base en estos resultados, sugiera la expresión de $f(x) = x^n$ para n entero positivo. Ponga a prueba su sugerencia calculando la derivada de $f(x) = x^5$.
34. Establezca la correspondencia entre la gráfica de cada una de las funciones dadas en (a) a (d) con la gráfica de sus derivadas dadas en (i) a (iv).



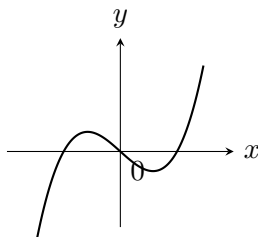
35. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



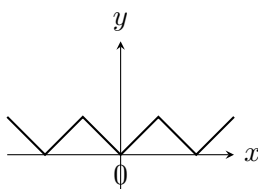
36. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



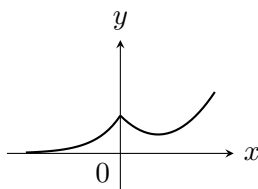
37. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



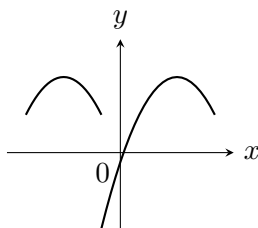
38. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



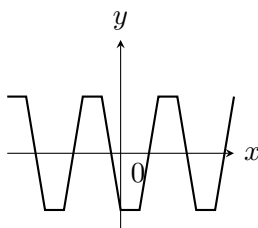
39. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



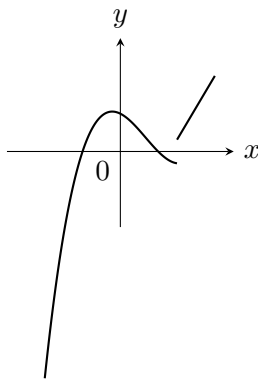
40. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



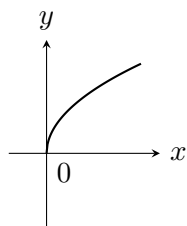
41. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



42. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



43. Trace o copie la gráfica de la función f dada a continuación. Luego, trace la gráfica de su derivada f' justo debajo de ella.



44. Trace cuidadosamente la gráfica de la función seno y debajo de ella trace la gráfica de su derivada como se hizo en los Ejercicios 35 a 43. ¿Puede indicar a qué es igual la derivada de la función seno a partir de su gráfica?

45. Demuestre que la función $f(x) = |x - 6|$ no es diferenciable en 6. Encuentre la fórmula de f' y trace su gráfica.

46. Determine en dónde la función parte entera $f(x) = \lfloor x \rfloor$ no es diferenciable. Encuentre la fórmula de f' y trace su gráfica.

47. a) Trace la gráfica de la función $f(x) = x|x|$.
b) ¿Para qué valores de x es diferenciable f ?
c) Encuentre la fórmula de f' .

48. Determine en dónde (y por qué) la siguiente función es discontinua. ¿En qué puntos no es diferenciable? Trace la gráfica.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - x}{x^2 + x} & \text{si } x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \quad (x \neq 0)$$

49. Las **derivadas por la izquierda y por la derecha** de f en a se definen por

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

y

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si estos límites existen. Por lo tanto $f'(a)$ existe si y sólo si estas derivadas laterales existen y son iguales.

- a) Encuentre $f'_-(0,6)$ and $f'_+(0,6)$ para la función

$$f(x) = |5x - 3|$$

- b) Demuestre que $f'(0,6)$ no existe.

50. a) Utilice las definiciones del Ejercicio 49 para calcular $f'_-(4)$ y $f'_+(4)$ para la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 5 - x & \text{si } 0 < x < 4 \\ \frac{1}{5-x} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

- b) Trace la gráfica de f .
c) ¿En dónde es discontinua f ?
d) ¿En qué puntos no es diferenciable f ?

51. Determine si $f'(0)$ existe o no para la función:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

52. Determine si $f'(0)$ existe o no para la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

53. Se dice que una función f es par si $f(-x) = f(x)$ para todo x en su dominio e impar si $f(-x) = -f(x)$ para todo x en su dominio. Pruebe que

- a) la derivada de una función par es una función impar, y
- b) la derivada de una función impar es una función par.